

Opensource BH

Documentação do Projeto

Ferramentas abertas para consulta e exploração
da legislação municipal de **Belo Horizonte**

Repositório: github.com/paraenseembh/opensource_bh

Maio de 2026

Sumário

1	O que é este projeto?	2
2	Módulos do repositório	2
3	Principais marcos do desenvolvimento	2
4	Dependências	3
4.1	Python — Chatbot (bh_news_chatbot/)	3
4.2	Python — Corpus DOM (corpus_dom/)	3
4.3	Python — Busca DOM (busca_dom/)	3
4.4	R — Chatbot (bh_news_chatbot_r/)	4
5	Para quem não tem experiência com programação	4
5.1	O que é código aberto (opensource)?	4
5.2	O que é Git e por que usamos?	4
5.2.1	Instalando o Git	4
5.2.2	Clonando o repositório	5
5.2.3	Comandos Git úteis	5
5.3	O que é Python e como instalar?	5
5.3.1	Instalando as dependências	5
5.3.2	Ambientes virtuais (boa prática)	5
5.4	Rodando o chatbot	6
5.5	Como contribuir com o projeto	6

1. O que é este projeto?

Este repositório reúne ferramentas abertas para consultar e explorar a legislação municipal de **Belo Horizonte**. O foco é democratizar o acesso a decretos, portarias e leis municipais, tornando esses documentos pesquisáveis e compreensíveis por qualquer pessoa — não apenas por advogados ou servidores públicos.

O projeto nasce de uma ideia simples: os atos normativos da prefeitura estão publicados na internet, mas dispersos, difíceis de buscar e escritos em linguagem técnica. Com um chatbot e um motor de busca, qualquer cidadão pode perguntar em linguagem natural — *"quais decretos tratam de transporte público em 2026?"* — e obter uma resposta compreensível.

2. Módulos do repositório

Pasta	O que faz
bh_news_chatbot/	Chatbot em Python que responde perguntas sobre a legislação municipal usando IA
bh_news_chatbot_r/	A mesma ferramenta, reescrita em R para quem prefere essa linguagem
corpus_dom/	Pipeline de mineração: baixa e estrutura documentos do Diário Oficial do Município (DOM-BH)
busca_dom/	Motor de busca com interface web para pesquisar no corpus do DOM-BH
legislacao_2026_04.csv	Base de dados com 5.197 registros de decretos, portarias e leis (abril de 2026)

3. Principais marcos do desenvolvimento

A tabela abaixo registra os commits mais relevantes, em ordem cronológica — do mais antigo ao mais recente.

Commit	O que foi feito
1bb853f	Criação do chatbot inicial, lendo links de legislação a partir de uma planilha Google Sheets
0917368	Adição de categorização automática de decretos por tema (urbanismo, saúde, educação etc.) via IA
f90c78f	Suporte ao Google Gemini como provedor de IA, além do Claude (Anthropic)

Commit	O que foi feito
6d82c97	Versão do chatbot reescrita em linguagem R
1b661a1	Correção do acesso ao Google Sheets (API descontinuada substituída)
601478b	Adição do pipeline <code>corpus_dom</code> : extração e estruturação dos PDFs e páginas do DOM-BH
48811ea	Suporte a PDF e DOCX no scraper; exportação para JSONL e CSV
22c45ab	Motor de busca <code>busca_dom</code> com TF-IDF e interface Streamlit
c0b7bca	Upload do CSV de legislação com mais de 5.000 registros
041ec3f	Adaptação do projeto para foco nos decretos municipais de BH
8107507	Adição da Maritaca AI (modelo Sabiá, IA brasileira) como terceiro provedor
a5a671d	Script de verificação das APIs dos três provedores
5647369	Testes dedicados para a Maritaca AI com cobertura de erros
b120473	Atualização da documentação principal do README

4. Dependências

4.1. Python — Chatbot (`bh_news_chatbot/`)

```
anthropic>=0.40.0      # API do Claude (Anthropic)
google-genai>=1.0.0    # API do Google Gemini
openai>=1.0.0          # Compatibilidade OpenAI (usada pela Maritaca)
beautifulsoup4>=4.12.0 # Raspagem de paginas web
lxml>=5.0.0            # Parser HTML/XML
requests>=2.32.0       # Requisicoes HTTP
```

4.2. Python — Corpus DOM (`corpus_dom/`)

```
pandas>=2.0.0          # Manipulacao de dados tabulares
requests>=2.31.0       # Requisicoes HTTP
beautifulsoup4>=4.12.0 # Raspagem de HTML
lxml>=4.9.0            # Parser HTML/XML
mysql-connector-python>=8.3.0 # Conexao com banco de dados MySQL
python-dotenv>=1.0.0   # Leitura de variaveis de ambiente
pdfplumber>=0.10.0    # Extracao de texto de PDFs
python-docx>=1.0.0    # Leitura de arquivos DOCX
```

4.3. Python — Busca DOM (`busca_dom/`)

```
pandas>=2.0.0      # Manipulacao de dados
scikit-learn>=1.4.0 # Algoritmo de busca TF-IDF
streamlit>=1.35.0   # Interface web interativa
python-dotenv>=1.0.0 # Leitura de variaveis de ambiente
```

4.4. R — Chatbot (bh_news_chatbot_r/)

```
httr2      # Requisicoes HTTP
rvest       # Raspagem de paginas web
jsonlite    # Leitura e escrita de JSON
readr       # Leitura de CSV
rlang       # Utilitarios de programacao em R
optparse    # Argumentos de linha de comando
```

5. Para quem não tem experiência com programação

Esta seção é uma introdução gentil para quem quer rodar o projeto, mas nunca usou Git ou Python antes. Não se preocupe — você não precisa entender tudo de uma vez. Cada passo é simples quando feito um de cada vez.

5.1. O que é código aberto (opensource)?

Um projeto **opensource** é aquele cujo código-fonte está disponível publicamente para qualquer pessoa ler, usar, modificar e distribuir. Pense como uma receita de bolo publicada na internet: qualquer um pode copiar, adaptar e melhorar.

Este projeto segue essa filosofia. Ele está disponível gratuitamente, aceita contribuições de qualquer pessoa e foi construído colaborativamente, usando ferramentas que também são abertas.

Plataformas como o **GitHub** hospedam projetos opensource e permitem que pessoas do mundo inteiro colaborem. O endereço deste projeto é github.com/paraenseembh/opensource_bh.

5.2. O que é Git e por que usamos?

Git é um sistema que registra todas as mudanças feitas no código ao longo do tempo. É como um histórico de versões, mas muito mais poderoso: você pode ver quem mudou o quê, quando, e por quê. Se algo der errado, dá para voltar a uma versão anterior.

Quando você “clona” um repositório, está baixando uma cópia completa do projeto, incluindo todo esse histórico.

5.2.1. Instalando o Git

- **Linux (Ubuntu/Debian):** `sudo apt install git`
- **Mac:** `brew install git` (ou baixar em git-scm.com)

- **Windows:** baixar o instalador em git-scm.com/downloads

5.2.2. Clonando o repositório

Abra o terminal e digite:

```
git clone https://github.com/paraenseembh/opensource_bh.git
cd opensource_bh
```

Para baixar atualizações futuras sem clonar de novo:

```
git pull
```

5.2.3. Comandos Git úteis

Comando	O que faz
<code>git status</code>	Mostra o que mudou desde o último registro
<code>git log -oneline</code>	Exibe o histórico de commits de forma compacta
<code>git pull</code>	Baixa as últimas atualizações do projeto
<code>git checkout X</code>	Muda para a branch (versão) chamada X

5.3. O que é Python e como instalar?

Python é uma linguagem de programação muito usada em ciência de dados, automação e inteligência artificial. O chatbot e os scripts deste projeto são escritos em Python.

Baixe a versão 3.10 ou mais recente em python.org/downloads. No Windows, durante a instalação, marque a opção “**Add Python to PATH**”.

Verifique se funcionou:

```
python --version
```

5.3.1. Instalando as dependências

As bibliotecas usadas pelo projeto estão listadas em `requirements.txt`. Para instalar tudo de uma vez:

```
pip install -r bh_news_chatbot/requirements.txt
```

5.3.2. Ambientes virtuais (boa prática)

Um **ambiente virtual** isola as bibliotecas deste projeto sem interferir no resto do sistema:

```
# Cria o ambiente (so precisa fazer uma vez)
python -m venv .venv

# Ativa - Linux/Mac
source .venv/bin/activate
```

```
# Ativa - Windows
.venv\Scripts\activate

# Instala as dependencias dentro do ambiente
pip install -r bh_news_chatbot/requirements.txt
```

Para desativar quando terminar:

```
deactivate
```

5.4. Rodando o chatbot

Com as dependências instaladas e uma chave de API configurada:

```
# Usando a base de dados local
python bh_news_chatbot/main.py --use-local-csv
```

Crie sua chave gratuita em um dos provedores suportados:

- **Anthropic (Claude):** console.anthropic.com
- **Google Gemini:** aistudio.google.com
- **Maritaca AI (Sabiá — IA brasileira):** plataforma.maritaca.ai

Configure a chave no terminal:

```
# Linux/Mac
export ANTHROPIC_API_KEY=sua-chave-aqui

# Windows (CMD)
set ANTHROPIC_API_KEY=sua-chave-aqui
```

Ou passe diretamente na linha de comando:

```
python bh_news_chatbot/main.py --use-local-csv --api-key sua-chave-aqui
```

Dentro do chat, pergunte em linguagem natural:

```
> Quais decretos tratam de transporte publico em 2024?
> O que diz o decreto 18.012?
> Existem atos sobre habitacao de interesse social?
```

Use /ajuda para ver todos os comandos e /sair para encerrar.

5.5. Como contribuir com o projeto

Opensource é sobre colaboração. Se você encontrou um bug, quer sugerir uma melhoria ou adicionar uma funcionalidade:

1. **Abra uma issue** no GitHub descrevendo o problema ou a ideia

2. **Fork** o repositório (cria uma cópia sua no GitHub)
3. Faça as mudanças na sua cópia
4. **Abra um Pull Request** — uma proposta de mudança que os mantenedores podem revisar e aceitar

Não precisa ser programador para contribuir: melhorar a documentação, reportar bugs ou sugerir novas fontes de dados já são contribuições valiosas.